

SISTEMA DE MONITOREO DE COSMIC DINER

PROGRAMACIÓN IV

Por: Armas, Cobo, Mera, Povea y Tomaselly.

Fecha: 25 de abril de 2026



CONTEXTO

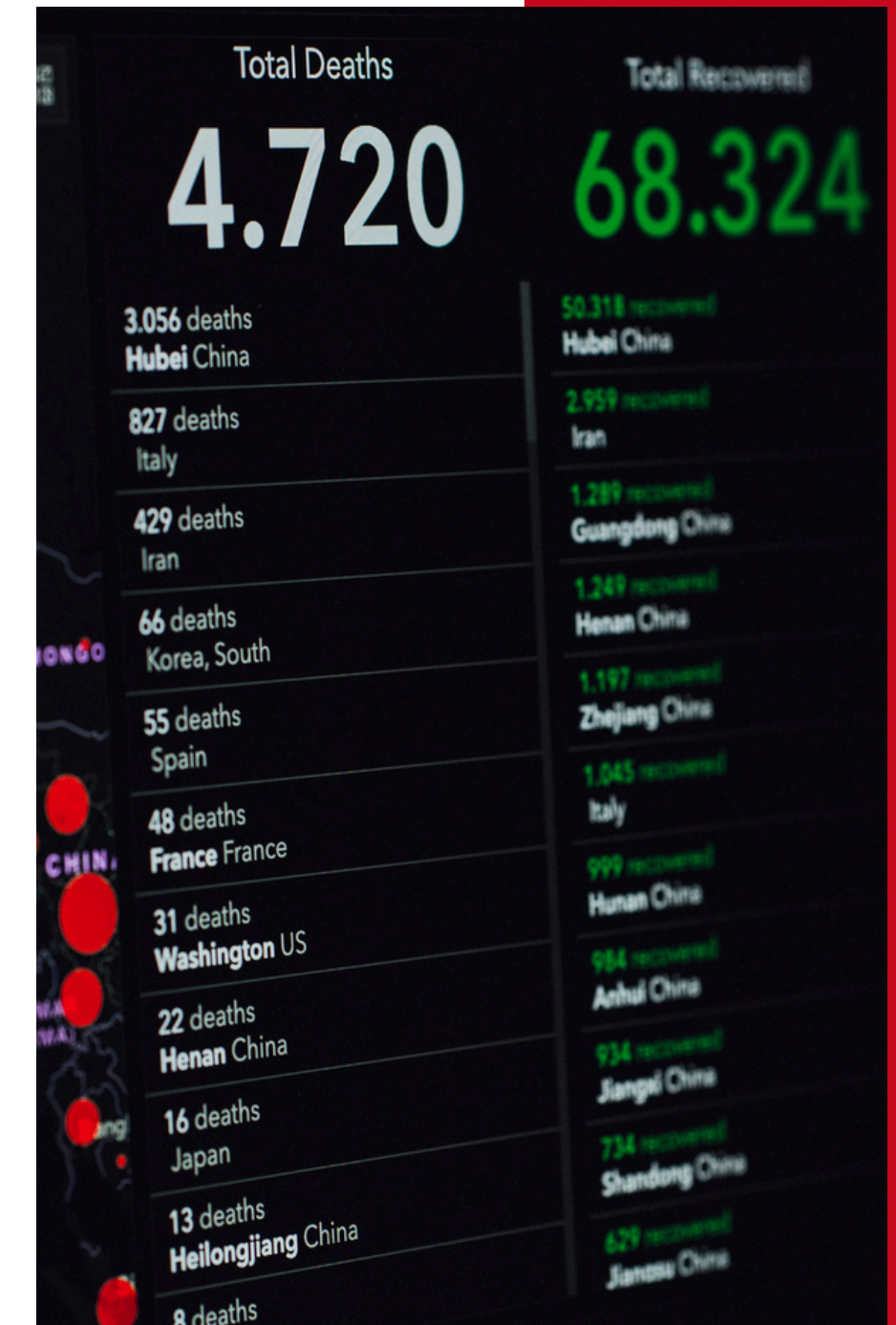
A aumento considerable en la cantidad de datos producidos por los usuarios de videojuegos.

Los videojuegos pasan a funcionar como sistemas distribuidos que generan información valiosa para su mejora continua.

Se identifica un problema específico relacionado con la falta de visibilidad sobre aspectos clave del sistema.

- Global: crecimiento, hasta 2034 9,4% anualmente en ganancias.
- Cultural y social: comprender a los usuarios y el fenómeno de los videojuegos.
- Ambiental: gestión eficiente necesaria (72kg de CO2 por consola anual).
- Economico: toma de decisiones basade en datos en la era digital.

Un sistema como el propuesto, permite centralizar la información proveniente del videojuego, ayudando a mejorar todos los aspectos del juego.



MÓDULOS Y SUBFUNCIONALIDADES

Una aplicación web en ASP.NET Core MVC, encargada del panel administrativo, gestión de registros y visualización de información.

Una aplicación en .NET MAUI, destinada a la supervisión rápida, consulta de estados y operaciones esenciales desde dispositivos móviles o de escritorio.



- M1: GESTIÓN DE USUARIOS Y ROLES
- M2: GESTIÓN DE JUEGOS, BUILDS Y VERSIONES.
- M3: GESTIÓN DE DISPOSITIVOS E INSTALACIONES.
- M4: GESTIÓN DE SESIONES Y MONITOREO EN TIEMPO REAL.
- M5: GESTIÓN DE ALERTAS, INCIDENCIAS Y REPORTES.

FUNCIONALIDADES PLUS



Se plantea la incorporación de funcionalidades plus que aporten valor agregado a la solución, fortaleciendo tanto la experiencia del usuario como la capacidad de análisis del sistema.

- MAPAS DE CALOR Y ANÁLISIS DE RETENCIÓN.
- SISTEMA DE ALERTAS POR CAIDAS DE SESIONES.
- RECOMPENSAS POR PERMANENCIA Y FIDELIDAD.

En cuanto a plaicaciones de APIs: la ChatGPT API puede integrarse en el dashboard web, mientras que la de Discord Webhooks envía notificaciones facilitando la interacción de sistemas.

MEJOR ALTERNATIVA

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR DESACOPLADA
MEDIANTE API REST Y SIGNALR

Opción viable y profesional para sustentar las exigencias técnicas.

Delega las responsabilidades pesadas a un servidor intermediario.

Garantiza que la estructura y las credenciales de los datos permanezcan totalmente invisibles e inaccesibles para las instancias del juego

ISO/IEC
25010

- **Desempeño:** alta gracias a SignalR con peticiones ligeras.
- **Seguridad:** usa API de ASP.NET como barrera, sin datos expuestos.
- **Mantenibilidad:** modularidad, lógica encapsulado y comunicación de res.



APLICACIÓN IA

La Inteligencia Artificial puede mejorar significativamente la solución del proyecto:

- Automatización de procesos y análisis de datos.
- Identificar patrones de comportamiento y predicciones.
- Ofrecer una interfaz de consulta en lenguaje natural.
- Predicciones y recomendaciones personalizadas.
- Sugerir incentivos o recompensas de forma automática.

La Inteligencia Artificial se aplica específicamente en la página web administrativa desarrollada en ASP.NET Core MVC, alojada en la PC3, la cual funciona como servidor central del sistema. Su uso está orientado al procesamiento inteligente de los datos de telemetría recibidos desde las builds ejecutadas en PC1 y PC2.

En esta etapa del proyecto, ha contribuido al planteamiento de la arquitectura del sistema, permitiendo un enfoque más estructurado y profesional, considerando que tanto la intención del proyecto como el videojuego desarrollado son reales.

DIAGRAMAS Y MOCKUPS

DIAGRAMA C4 - NIVEL 1

Presenta el sistema en su totalidad, identificando a los usuarios y los sistemas externos con los que interactúa.

DIAGRAMA C4 - NIVEL 2

Profundiza en la estructura interna, mostrando las aplicaciones, bases de datos, APIs y servicios que conforman la solución

FIGMA

Permite representar de manera visual la estructura y el funcionamiento del sistema antes de su implementación.

MUCHAS GRACIAS

ARMAS, COBO, MERA, POVEA Y TOMASELLY